

ClassGo — служебная информация для проверки

Первый слайд не оценивается: данные только для технической проверки.

Чат-бот в MAX	@t158_hakaton_max_bot — https://max.ru/t158_hakaton_max_bot
Мини-приложение	подключается к боту кнопкой «Открыть приложение» (MINIAPP_BASE_URL)
Git-репозиторий	https://github.com/KotovBoris/kultvyezd · commit [commit hash]
Адрес собственного API	http://localhost:8000 (Swagger: /docs); через nginx: http://localhost:8080
Запуск одной командой	<code>docker compose up --build → mini-app http://localhost:8080</code>
Секреты / переменные	см. <code>.env.example</code> (MAX_BOT_TOKEN, MAX_BOT_MODE, MAX_CA_BUNDLE и др.)
Сертификаты Минцифры	<code>certs/ca-bundle.pem</code> (монтируется как /certs); диагностика: <code>scripts/doctor.py</code>
Тестовые данные	<code>artifacts/sample_class_import.csv</code> ; автоматический демо-класс 8-Б (24 ученика)
План авто-проверки API	<code>artifacts/DATA-API.yaml</code> , артефакты <code>openapi.json</code> / <code>openapi.yaml</code>
Автотесты (324)	<code>pytest 189 · vitest 83 · E2E-эмулятор MAX 15 · docker-стек 19 · UI (Playwright) 9×2=18</code>
Производительность	JS по сети -70 %, CSS -95 %, CLS 0; бюджеты — <code>docs/PERFORMANCE.md</code>
CI	<code>.github/workflows/ci.yml</code> — <code>pytest + vitest + агентный E2E</code> на каждый push
Проверка подлинности	<code>POST /api/v1/max/validate-init-data</code> (HMAC-SHA256 подписи <code>initData</code> MAX Bridge)
Команды бота в MAX	<code>PATCH /me/commands: start / trips / help</code> (зарегистрированы на живом API)

Порядок прохождения основного сценария: бот @t158_hakaton_max_bot → «Начать» → «Открыть приложение» → вкладка «Класс» (импорт .csv/.xlsx) → вкладка «Каталог событий» (фильтры, сортировка, авто-возраст) → «Создать выезд» → «Опубликовать в чат класса» → вкладка «Выезды класса» → «Светофор» (таймер, поиск) → «Напомнить не ответившим» → «Сформировать приказ (DOCX)» с маршрутным листом/ГИБДД/ПДн. Либо локально: docker compose up --build → <http://localhost:8080>.

ClassGo

Организация школьных культурных выездов внутри мессенджера MAX

Executive summary

- Классный руководитель организует школьный культурный выезд за 15–20 минут вместо 3–6 часов.
- Родитель подтверждает участие одним нажатием в MAX — без бумажных согласий и наличных.
- Сервис автоматически собирает юридически значимый пакет документов (приказ + 3 приложения).
- Пилотный сценарий фокусируется на программе «Пушкинская карта» — рост утилизации льгот.

Состав команды и зоны ответственности

Продукт и аналитика: [указать] · Backend/интеграция MAX: [указать] · Frontend/UX mini-app: [указать]

Целевая аудитория и проблема

Приоритетный сегмент: классный руководитель 25–55 лет, класс 25–60 детей, обязан выполнять план воспитательной работы.

Проблема (формула: пользователь → контекст → барьер → следствие):

Классный руководитель в ситуации подготовки обязательного культурного выезда хочет быстро и юридически чисто организовать поездку, но сталкивается с бумажным сбором согласий, хаосом в чате класса и ручным оформлением приказа, из-за чего теряет 3–6 часов и несёт риск ошибок в документах.

Подтверждение актуальности (открытые данные)

- «Пушкинская карта»: 22 млн билетов на 10,6 млрд ₽ за 2025 год (TAdviser, февраль 2026).
- Неиспользованный остаток лимита сгорает в конце года и не переносится (Банки.ру).
- Сбор денег учителем/школой на экскурсию незаконен — риск жалоб и проверок (273-ФЗ, Роскачество).
- В программе ~10 000 организаций культуры — есть что выбрать, но нет школьного сценария.

Решение и основной пользовательский сценарий

Чат-бот MAX + мини-приложение. Сложные экраны (каталог, «Светофор», документы) — в мини-приложении; быстрые действия и напоминания — в чате.

1. Импорт класса из интерфейса: .csv/.xlsx → ученики, даты рождения и телефоны родителей (пропуск пустых строк).
2. Каталог: «Пушкинская карта» / возраст / бесплатные, сортировка (дата/цена/длительность), фильтр по дате и пресет «на выходных», авто-фильтр «подходит классу по возрасту» (по датам рождения).
3. Создание выезда: дата, время сбора/возвращения, дедлайн; участники класса — автоматически.
4. Публикация в чат класса: карточка события одним сообщением вместо флуда.
5. Согласие родителя в 1 клик в MAX (ПЭП с фиксацией даты, времени, подписанта, шаг подтверждения); родитель с несколькими детьми переключает, по какому ребёнку действует.
6. Билет: ссылка на кассу музея, статус «куплен» и номер билета (денег сервис не касается).
7. «Светофор»: ☐/☐/☐/☐, дедлайн-таймер, поиск и фильтр списка класса, точечные напоминания.
8. Пакет документов DOCX/PDF с выбором приложений: приказ, список, реестр согласий, маршрутный лист и уведомление ГИБДД (ПП №1527), согласие на ПДн (152-ФЗ), инструктаж по ТБ; CSV списка и ICS-календарь.

Как выглядит решение

Интерфейс проверяется автоматически (Playwright, 9 сценариев × 2 вьюпорта: desktop + Pixel 7); скриншоты — в docs/screenshots/.

Экран учителя	01-teacher.png	импорт класса, «Выезды класса» / «Каталог событий»
Каталог событий	02-catalog.png	фильтры, сортировка, «на выходных», авто-возраст класса
Создание выезда	03-create-excursion.png	дата, время сбора/возвращения, дедлайн
Дашборд «Светофор»	04-dashboard.png	□/□/□/□, дедлайн-таймер, поиск и фильтр списка
Приказ и пакет	05-order.png	DOCX/PDF + маршрутный лист, ГИБДД, согласие на ПДн
Экран родителя	06-parent.png	согласие с ПЭП, номер билета, ICS, прозрачность ПДн

Ожидаемый эффект и метрики

Метрика	As Is	To Be (цель)
Время учителя на 1 выезд	3–6 часов	15–20 минут
Срок сбора согласий и группы	4–7 дней	до 24 часов
Потери бумажных согласий	15–25%	0% (все в цифре)
Сообщений в чате класса	50–150	1 сервисное сообщение
Утилизация «Пушкинской карты»	низкая	+30–40% участия
Полнота пакета документов	приказ	приказ + маршрутный лист + ГИБДД + ПДн

Гипотеза: если дать учителю подбор события и цифровое согласие в МАХ, срок сбора группы сократится с дней до часов, потому что исчезнут бумажный обмен и ручной обзвон (точечные пуши вместо флуда в чате).

Архитектура решения

Модульный монолит: ядро не зависит от платформы MAX (ports & adapters).

Слой	Реализация	Роль
Клиенты MAX	мобильный / веб	среда прохождения сценария
Мини-приложение	React 19 + MAX UI + MAX Bridge, nginx	каталог, «Светофор», документы, экран родителя
Ядро (backend)	FastAPI, SQLAlchemy, SQLite	REST API, бизнес-правила, генерация документов
MAX Bot Adapter	long polling / webhook, POST /messages, /answers	онбординг, кнопки согласия, точечные пуши
Данные	SQLite (volume) + модельный снимок каталога	класс/ученики/родители, выезды, аудит ПЭП

Платформенный бонус MAX: нативная кнопка open_app, MAX Bridge (данные пользователя, платформа устройства, нативное скачивание приказа), адаптация интерфейса под iOS/Android/desktop.

Данные и интеграции

Источник	Тип	Статус
MAX Bot API (platform-api2.max.ru)	реальная интеграция	подключено (polling + webhook)
MAX Bridge (st.max.ru)	реальная интеграция	подключено (mini-app)
Каталог PRO.Культура.РФ / «Пушкинская карта»	модельные данные	снэпшот, поле source
Билетные шлюзы музеев	внешние ссылки	ссылка на кассу
СМЭВ / Госуслуги, ФИАС	перспектива	не в MVP

Разделяем факты и модельные данные: каждое событие каталога помечено полем source, а GET /api/v1/meta возвращает dataset.is_mock: true. Для продакшена нужен доступ к API PRO.Культура.РФ и валидация initData MAX Bridge.

Производительность: цифры и бюджеты

Замеры — Playwright + Chromium (Pixel 7) на локальном стеке (ui-e2e/perf/measure.mjs, команда `npm run perf:budget`). Подробности — docs/PERFORMANCE.md.

Метрика	Бюджет	До → после	Запас
JS по сети	—	315 → 93 kB (−70 %)	—
CSS по сети	—	79.9 → 3.6 kB (−95 %)	—
Начальный JS (gzip)	≤ 120 kB	96 → 93 kB	1.3×
LCP (teacher / parent)	≤ 2500 ms	341 / 95 → 273 / 261 ms	9×
TBT	≤ 300 ms	0 / 0 → 0 / 27 ms	11×
CLS	≤ 0.1	0 / 0.22 → 0 / 0	—
p95 времени API	≤ 500 ms	≤ 10.5 ms	47×
export-order	≤ 1500 ms	4.8 ms	300×

Что сделали: gzip и Cache-Control: immutable в nginx; убрали неиспользуемые 66 kB CSS MAX UI; вынесли экраны в ленивые чанки (code-split); Promise.all вместо последовательных запросов; defer/preconnect для max-web-app.js; резерв места под скелтоны (CLS → 0). Цифры объективны и воспроизводимы, бюджеты проверяет скрипт.

Потенциал масштабирования (ядро / переменная часть)

Ядро продукта (не меняется)	Переменная часть (адаптируется)
• Проблема и логика сценария • Архитектура и модель данных • Механика цифрового согласия (ПЭП) • Генератор документов и реестров • Ключевые элементы интерфейса	• Данные о событиях и площадках (регион) • Справочники и региональные фиды (ФИАС, data.tatarstan.ru) • Внешние системы и билетные операторы • Роли участников и правила выезда • Каналы доступа и модераторы

R2-векторы (потенциал, следующий шаг): роль администрации и аналитика

- Роль администрации (завуч/директор): просмотр и виза приказа, сводка по всем классам школы — закрывает «потребителя результата» и целостность процесса (сейчас — только классный руководитель).
- Аналитика школы и департамента: сколько выездов, охват «Пушкинской карты», доля отказов, загрузка площадок — та же модель данных тиражируется на уровень города без смены ядра.

Порядок тиражирования и риски

- Пилот: г. Казань → Департамент образования города (10–20 школ).
- Далее: вузы/колледжи (выездные практики, студвесна), ДЮСШ (соревнования), детские лагеря.
- Условия адаптации: подключить региональный фид событий и справочник площадок; роли администрации.
- Риски: юридическая типовка приказа (нужен юрист школы), ПДн детей, нагрузка на кассу музея.

Пилотный запуск и внедрение

Что	Как
Где и для кого	Пилотная школа в г. Казань, 3–5 классов (8–9 классы), 1 четверть
Встраивание в процесс	Пушкинская карта + чат класса + единая карточка выезда в MAX
Данные и интеграции	Региональный фид событий, справочник площадок, диплинки бота
Доступ пользователей	QR-код на родсобрании → бот MAX → мини-приложение
Метрики пилота	100% выездов через сервис; сбор группы ≤ 24 ч; 0 потерянных согласий
После пилота	Тиражирование на департамент, подключение касс музеев по API

Честные допущения, ограничения и риски

Допущения, которые мы называем прямо (не выдаём за готовое):

- ПЭП через локальный акт школы. Кнопка «Отпускаю ребёнка» фиксирует факт и время, но это не квалифицированная ЭП (63-ФЗ); для пилота равнозначность бумаге даёт локальный акт школы.
- «Пушкинская карта» индивидуальна (владельцы 14–22 лет): групповой покупки по ПК нет, билет покупает каждый родитель отдельно; для младших классов ПК недоступна.
- Каталог — модельный снимок PRO.Культура.РФ (поле `source`, `dataset.is_mock`): реальная интеграция требует доступа к API и помечена как следующий шаг.

Ограничения и риски:

- Нет аутентификации REST API (демо); в проде — валидация `initData` MAX Bridge (`hash`, `auth_date`).
- Сервис не обрабатывает деньги — оплата напрямую в кассу (снятие риска «поборов»).
- Типовой текст приказа требует юридической выверки школой; ПДн — только демо-данные.
- Long polling — только для демо; в продакшене используется `webhook` (`/webhook/max`).

Что сознательно НЕ делаем в MVP (Won't Have)

- Онлайн-оплату билетов внутри сервиса (юридические риски, интеграция с билетными операторами).
- Роль администрации (завуч/директор) и аналитику школы/департамента — только вектор масштабирования (P2).
- Интеграцию с государственными системами (СМЭВ/Госуслуги) — только как следующий шаг.

Источники

- MAX для разработчиков — Bot API: <https://dev.max.ru/docs-api>
- MAX Bridge (мини-приложения): <https://dev.max.ru/docs/webapps/bridge>
- Культура.РФ и «Пушкинская карта»: <https://www.culture.ru>
- PRO.Культура.РФ (публикация событий учреждениями): <https://pro.culture.ru>
- «Пушкинская карта»: 22 млн билетов на 10,6 млрд руб за 2025 год — TAdviser
- Остаток лимита сгорает; ~10 000 организаций в программе — Банки.ру
- Сбор денег школой незаконен — Роскачество: rskrf.ru
- Организованная перевозка детей автобусами — ПП РФ №1527: base.garant.ru/74691848/
- Персональные данные — 152-ФЗ: consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
- Электронная подпись (виды, равнозначность) — 63-ФЗ: consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/
- Официальная спецификация MAX Bot API: github.com/max-messenger/api-schema

Примечание: данные каталога в демонстрации — модельные (снимок), созданы на основе открытого реестра событий; реальные интеграции обозначены явно.